

第9回 仮説検定(2)

分散分析(ANOVA) — 繰り返してはいけない

統計学I (B) 北星学園大学
小野原 彩香

フック

3学部でテスト点に差がある？

「**全ペアでt検定**すればいいよね？」

経済vs文・文vs社福・経済vs社福...

——それ、危ないです

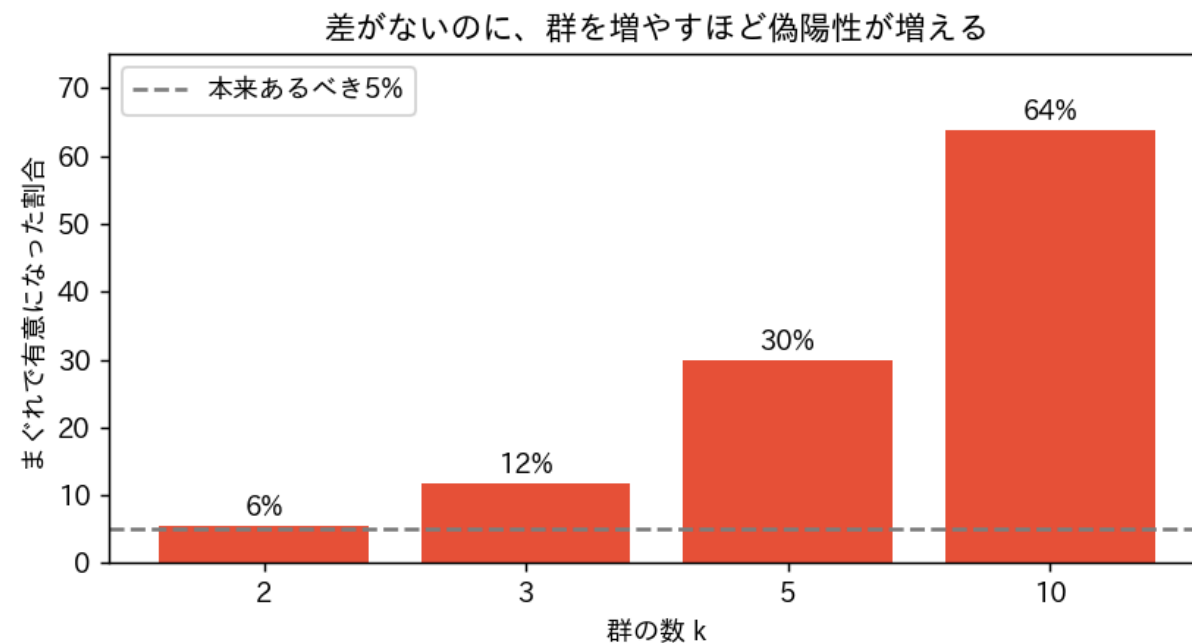
なぜ繰り返しがダメか

1回のt検定は「まぐれで有意」を**5%**許している

検定を**何回も**やったら？

→ 毎回5%の落とし穴 → どれか1つはまぐれで当たる

多重比較の罠（差がないのに）



群（＝検定回数）が増えるほど、まぐれの「発見」が増える

だから ANOVA

3群以上を1回で「どこかに差があるか」判定
→ 検定を繰り返さないで偽陽性が増えない

```
F, p = stats.f_oneway(経済, 文, 社福)
```

経済58.5 / 文56.4 / 社福56.8 → **F=1.42, p=0.243**
→ 差があるとは言えない（見かけの差にだまされない）

F値の気持ち

$$F = \frac{\text{群間のばらつき (平均の違い)}}{\text{群内のばらつき (個人差)}}$$

- $F \text{ 大} =$ グループ差が個人差より大きい $\rightarrow$ 差あり
- $F \doteq 1 =$ 個人差の範囲 $\rightarrow$ 差とは言えない (今回)

有意だったら：事後検定＋補正

ANOVAが言うのは「どこかに差がある」まで

- どのペアかは事後検定で
- 繰り返すのでボンフェローニ補正 ($\alpha \div \text{回数}$)

✗ 「ANOVA有意 = 全部の群が違う」(どこかに差、だけ)

まとめ

群が3つ以上なら t検定を繰り返さない

まずANOVAで一括判定

「有意」 = どこかに差、≠ 全部違う

次回：回帰分析 — データを数式で説明する